

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autores
12/05/2026	1.0	Elaboração do documento	Gabriela, Larissa, Liara, Luana
02/05/2026	2.0	Finalização	Gabriela, Larissa, Liara, Luana

Conteúdo

Introdução	5
Visão geral deste documento	5
Identificação de requisitos	6
Prioridades dos requisitos	6
Referências	6
Descrição geral do sistema	6
Descrição dos usuários	7
Administrador	7
Analista de Marketing	7
Usuário	7
Requisitos funcionais	7
[RF001]	7
[RF002]	7
[RF003]	8
[RF004]	8
[RF005]	8
[RF006]	9
[RF007]	9
[RF008]	9
[RF009]	10
[RF010]	10
Requisitos não funcionais	10
Usabilidade	11
[RNF001]	11
[RNF002]	11
[RNF003]	11
Confibialidade	11
[RNF004]	11
Desempenho	11
[RNF005]	11
[RNF006]	12
Segurança	12
[RNF007]	12
	3

[RNF006]	12
[RNF007]	12
[RNF008]	12
Padrões	13
[RNF009]	13
[RNF010]	13
[RNF011]	13
[RNF012]	13
[RNF013]	13
[RNF014]	13
[RNF015]	14
[RNF016]	14
[RNF017]	14
[RNF018]	14
[RNF019]	14
Telas	15
Tela 1	15
Tela 2	15
Tela 3	15
Tela 4	15
Tela 5	16
Tela 6	16
Tela 7	17
Tela 8	17
Tela 9	17
Tela 10	18
Tela 11	18
Tela 12	18
Tela 13	19
Tela 14	19
Tela 15	19
Tela 16	20
Diagrama aluno.....	20
Diagrama professor	20

Introdução

Este documento especifica os requisitos que o sistema SINTELE deve atender, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto de implementação, realização dos testes e homologação do sistema. O SINTELE é um sistema de gerenciamento que desempenha as seguintes funções:

Visão geral deste documento

O documento de requisitos descreve os requisitos funcionais e não funcionais que o sistema deve atender. Ele apresenta os seguintes tópicos listados abaixo.

- **Descrição geral do sistema:** apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Requisitos funcionais:** especifica todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Requisitos não funcionais:** especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.

Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência aos requisitos é feita por modo do nome da subseção onde eles estão descritos, seguido do identificador do requisito, de acordo com o esquema abaixo:

- O requisito [Cadastro de clientes e usuários. RF001] está descrito em uma subseção chamada “Requisitos Funcionais”, em um bloco identificado pelo número [RF001].
- O requisito não funcional [] está descrito na seção de requisitos “Não Funcionais de “, em um bloco identificado por [].

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que devem ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, porém, se não forem, o sistema poderá ser implantado e utilizado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Descrição geral do sistema

O SINTELE será desenvolvido, com o objetivo de melhorar o fluxo de serviços da empresa, informatizando as operações realizadas, armazenando os dados manipulados em um Banco de Dados e permitindo que os clientes da empresa

consultem seus dados online. O sistema será acessado via internet por meio de um login e senha, agilizando o manuseio de informações.

O sistema será desenvolvido em linguagem PHP, utilizará Banco de Dados MySQL 5.5 e será hospedado em nuvem.

Descrição dos usuários

- **Administrador:** As funções específicas do administrador são manter clientes, funcionários e serviços. Além disso, ele terá acesso a todas as funcionalidades do sistema referentes a outras áreas da empresa.
- **Analista de marketing:** O Analista de Marketing utilizará o sistema SINTELE para emitir relatórios com base nos dados cadastrais dos usuários. Ele poderá realizar pesquisas de acordo com parâmetros específicos.
- **Usuário:** O usuário utilizará o SINTELE para estudar.

Requisitos funcionais

Requisitos funcionais descrevem as diversas funções que usuários e clientes querem ou precisam que o software ofereça, ou seja, são requisitos ligados diretamente à funcionalidade do software, que o sistema deve prover. Suzanne e James Robertson (autores do livro – Mastering the Requirements Process) definem como funcionais “*uma ação que o produto deve ser capaz de realizar*”.

- **[RF001] Cadastro de usuários:**
O sistema permitirá o cadastro de usuários via e-mail.

Atores: Usuário

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e Pré-Condições: O Cliente e/ou Usuário deverá inserir os seguintes dados obrigatórios: Nome, E-mail, Senha e Sala em que estuda.

Saídas e Pós-Condições: Após o preenchimento correto de todos os campos obrigatórios acima, com as devidas informações, o sistema exibirá na tela o cadastro os seguintes campos: Nome, E-mail, Senha e a Sala.

- **[RF002] Associação do usuário a um aluno existente de uma sala específica ou ao professor:**

O sistema relacionará usuários à alunos existentes em cada sala e série ou professores.

Atores: Usuário

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e Pré-Condições: O Usuário deverá inserir os seguintes dados obrigatórios: Nome, E-mail, Senha e Sala em que estuda.

Saídas e Pós-Condições: Após o preenchimento correto de todos os campos obrigatórios acima, com as devidas informações, o sistema exibirá na tela o cadastro os seguintes campos: Nome, E-mail, Senha e a Sala.

- **[RF003] Redirecionamento:**

O sistema redirecionará o usuário a página inicial logo após o cadastro.

Atores: Usuário

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e Pré-Condições: O Usuário deverá inserir os seguintes dados obrigatórios: Nome, E-mail, Senha e Sala em que estuda

Saídas e Pós-Condições: Após o preenchimento correto de todos os campos obrigatórios acima, com as devidas informações, e o envio delas, o sistema redirecionará automaticamente o usuário para a tela inicial.

- **[RF004] Chat humano:**

O sistema deve fornecer um chat que permite interação entre usuários.

Atores: Usuário

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Entradas e Pré-Condições: O Usuário deverá entrar na aba “Chat” e selecionar com quem deseja conversar.

Saídas e Pós-Condições: Após entrar será possível ver se um usuário está online ou não, e enviar emojis.

- **[RF005] Chat geral:**

O sistema deve fornecer um chat que permite interação entre usuário e Inteligência Artificial e interação entre usuários.

Atores: Usuário e I.A.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Entradas e Pré-Condições: O Usuário deverá entrar na aba “Chat”.

Saídas e Pós-Condições: Após entrar será possível selecionar com quem e o que se deseja comunicar.

- **[RF006] Personalização do perfil:**

O sistema deve permitir que o usuário edite seu perfil.

Atores: Usuário

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Entradas e Pré-Condições: O Usuário poderá editar coisas como: foto de perfil, pronomes, gênero, e-mail, telefone de recuperação, nome.

Saídas e Pós-Condições: Após terminar de editar e salvar será possível ver imediatamente as mudanças.

- **[RF007] Área de contato no Menu Hambúrguer:**

O sistema deve apresentar um Menu Hambúrguer no lado superior esquerdo da tela.

Atores: Usuário

Prioridade: ☒ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e Pré-Condições: O Usuário deverá entrar na aba do Menu Hambúrguer.

Saídas e Pós-Condições: Após entrar será possível clicar na área de contato.

- **[RF008] Upload de vídeos:**

O sistema deve permitir que o usuário faça o upload de vídeos na plataforma.

Atores: Usuário

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e Pré-Condições: O Usuário deverá entrar na aba de vídeos.

Saídas e Pós-Condições: Após entrar será possível acessar e fazer upload de vídeos.

- **[RF009] Upload de matérias de estudo:**

O sistema deve permitir que o usuário faça o upload de matérias de estudo na plataforma.

Atores: Usuário

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e Pré-Condições: O Usuário deverá entrar na aba de resumos.

Saídas e Pós-Condições: Após entrar será possível acessar e fazer upload de resumos.

- **[RF010] Entrega de atividades:**

O sistema deve permitir que o usuário faça o upload de suas atividades para que sejam entregues ao professor via plataforma.

Atores: Usuário

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e Pré-Condições: O Usuário deverá entrar na aba de atividades.

Saídas e Pós-Condições: Após entrar será possível acessar e fazer upload de suas atividades.

Requisitos não funcionais

Requisitos Não-Funcionais são fatores de qualidade de Software que podem ser medidos de forma indireta, ou como características que são esperadas de todo software profissionalmente desenvolvido. São requisitos que expressam restrições tecnológicas que um software deve atender ou qualidades específicas.

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

- **[RNF001] Modo de atividade:**

O sistema deve possibilitar ver quando algum usuário está online ou offline.

Atores: Usuário

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- **[RNF002] Emojis:**

O sistema deve possibilitar o uso de emojis.

Atores: Usuário

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- **[RNF003] Autenticidade das informações providas pela I.A.:**

A I.A. deve buscar informações apenas em sites renomados.

Atores: I.A.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação delas, bem como à correção do sistema.

- **[RNF004] Autenticação de dois fatores:**

O sistema deve enviar o código de confirmação com prazo e expiração de 5 minutos após 20 segundos do cadastro.

Atores: Usuário

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

- **[RNF005] Salvamento do E-mail informado:**

O sistema deve deixar salvo o e-mail informado.

Atores: Usuário

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- **[RNF006] Área Hambúrguer**

O sistema deve permitir o redirecionamento do usuário ao clicar no e-mail ou número de telefone (Gmail/WhatsApp) localizado na área hambúrguer

Atores: Usuário

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Segurança

Esta funcionalidade garante ao usuário segurança de suas informações associadas à integridade e autenticidade dos dados do sistema.

- **[RNF007] Segurança dos vídeos e resumos:**

O sistema deve utilizar inteligência artificial para revisar os vídeos e resumos compartilhados com a plataforma, a fim de evitar conteúdos impróprios na plataforma.

Atores: I.A.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- **[RNF008] Verificação de vídeos e resumos:**

O sistema deve encaminhar vídeos e resumos com possível conteúdo impróprio para os responsáveis do aplicativo para que sejam averiguados.

Atores: Administradores

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- **[RNF009] Denúncia**

O sistema deve conter um botão para denunciar possíveis vídeos com conteúdo inapropriado que não foram detectados pela I.A. e nem pelos criadores.

Atores: Usuário

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Padrões

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos pelo sistema ou pelo seu processo de desenvolvimento.

- **[RNF010] Redirecionamento após 5 segundos:**

O sistema deve redirecionar o usuário em até 5 segundos após o cadastro do e-mail.

Atores: Usuário

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- **[RNF011] Botões:**

O sistema deve apresentar os botões de todas as áreas principais contidas no aplicativo (aba de chat, aba de tarefas, aba de atividades etc.) e o Menu Hamburger (contendo a área de ajuda, feedback, como entrar em contato etc.).

Atores: Usuário

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- **[RNF012] Separação de estudantes por sala:**

O sistema deve reconhecer a sala e separar os estudantes por sala.

Atores: Usuário

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- **[RNF013] Identificação de estudantes por sala:**

O sistema deve reconhecer o nome inserido pelo aluno e colocá-lo na sala correta.

Atores: Usuário

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- **[RNF014] Tempo de resposta da inteligência artificial:**

O tempo de resposta da I.A. deve ser no máximo 5 minutos.

Atores: I.A.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- **[RNF015] Inserção de pronomes**

O sistema deve permitir na área do perfil a alteração e inserção de pronomes.

Atores: Usuário

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- **[RNF016] Foto de perfil**

O sistema deve permitir na área do perfil a alteração e inserção de uma foto de perfil.

Atores: Usuário

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- **[RNF017] Gênero**

O sistema deve permitir na área do perfil a inserção de gênero e sua alteração a partir de uma requisição enviada pelo usuário.

Atores: Usuário

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- **[RNF018] Área de dificuldades**

O sistema deve possibilitar a seleção e alteração de áreas de dificuldade do aluno assim personalizando a experiência dele.

Atores: Usuário

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- **[RNF019] Disponibilização de vídeos e resumos**

O sistema deve habilitar os usuários a disponibilizar vídeos e resumos na plataforma.

Atores: Usuário

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

TELAS

[Tela 1] Tela de cadastro, aqui você informa seu nome completo, e-mail, cria uma senha e seleciona a sua sala.

[Tela 2] Tela de login, aqui você informa seu nome completo, e-mail, insere sua senha e se for um professor, selecione a opção “É professor?” e você será redirecionado à tela 3.



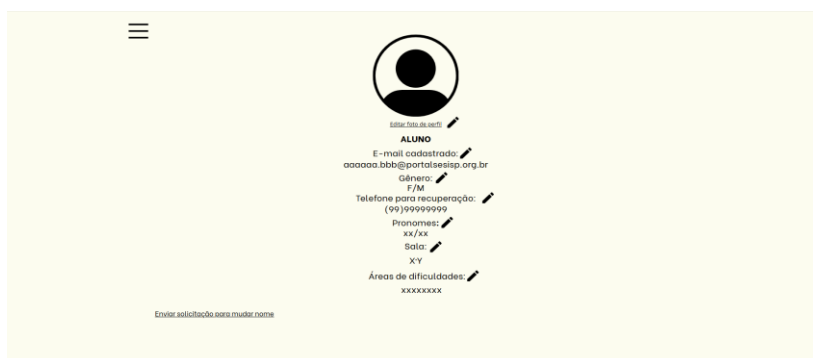
[Tela 3] Tela de login do professor, aqui você informa e-mail e insere sua senha pré-definida.



[Tela 4] Tela de início, aqui você pode selecionar a área de resumos, área de vídeos, atividades, pesquisar assuntos específicos, chat com I.A., ver a tabela periódica, personalizar seu perfil, acessar o menu hambúrguer.



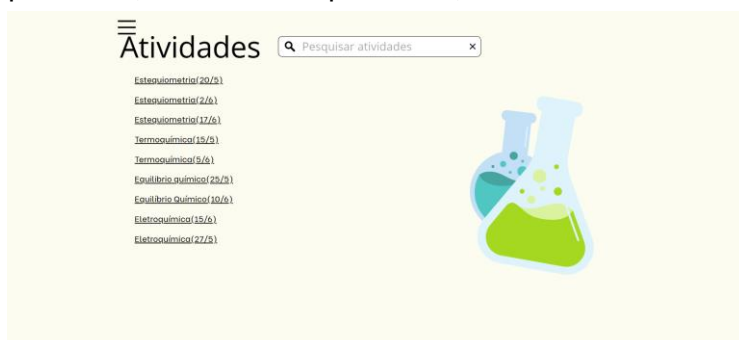
[Tela 5] Tela de personalização de perfil, aqui você pode modificar seu nome, e-mail de cadastro, gênero, telefone para recuperação, pronomes, sala e áreas de dificuldade.



[Tela 6] Tela de resumos, aqui você pode acessar resumos já disponíveis ou submeter um novo resumo.

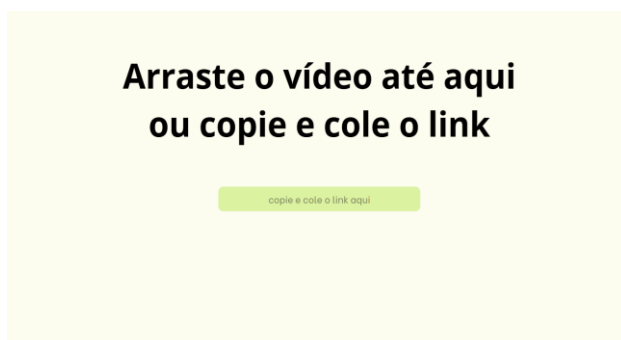


[Tela 7] Tela de atividades, aqui você pode ver as atividades disponibilizadas pelo professor, ou se for um professor, adicionar novas atividades.



[Tela 8] Tela de vídeos, aqui você pode ver vídeos disponibilizados pelo professor ou pela plataforma bem como adicionar vídeos para fins estudantis.





[Tela 9] Tela de chat com I.A., aqui você pode tirar dúvidas com a Inteligência artificial.



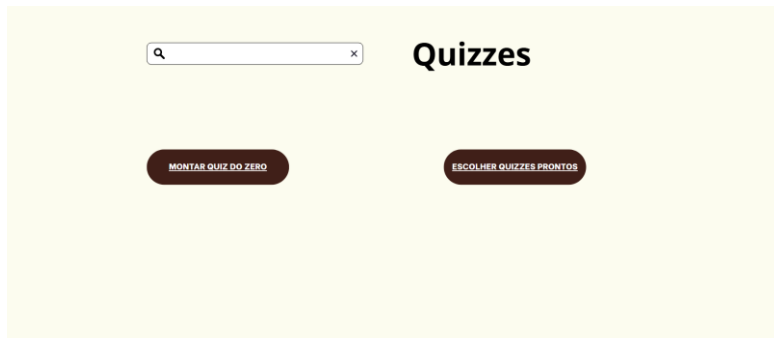
[Tela 10] Menu Hambúrguer, aqui você pode entrar em contato com a equipe de suporte ou relatar um erro no site.



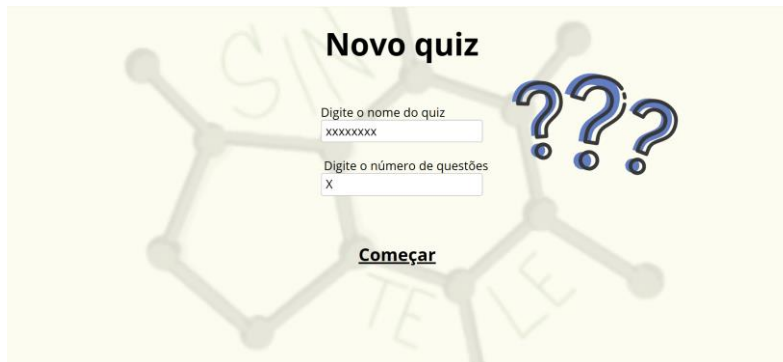
[Tela 11] Tela de contato, aqui você pode entrar em contato com a equipe de suporte pelo e-mail ou telefone mencionados na tela.



[Tela 12] Tela de quizzes, aqui você pode selecionar quizzes prontos de um assunto específico ou escolher fazê-los do zero.



[Tela 13] Tela de criação de quizzes, aqui você pode criar um quiz para os estudantes, inserindo o nome dele e o número de questões que terá.



[Tela 14] Tela de edição de quizzes, aqui você pode editar as questões do quiz, como o tipo de pergunta, as opções de resposta, limite de tempo para responder e



imagens nas respostas.

[Tela 15] Tela de sugestões de aulas, aqui você pode ver sugestões de diferentes formas de como abordar assuntos nas aulas e ver vantagens de cada uma delas.



[Tela 16] Tela de Tabela Periódica, aqui você pode ver a tabela periódica e ver as reações dos elementos.

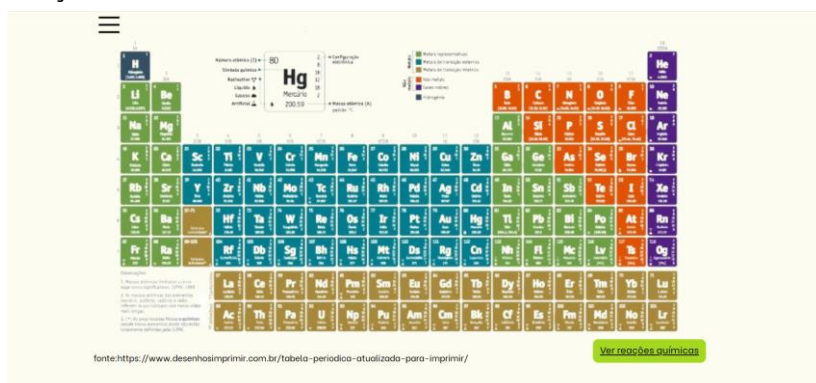


Diagrama na utilização do sistema pelo aluno

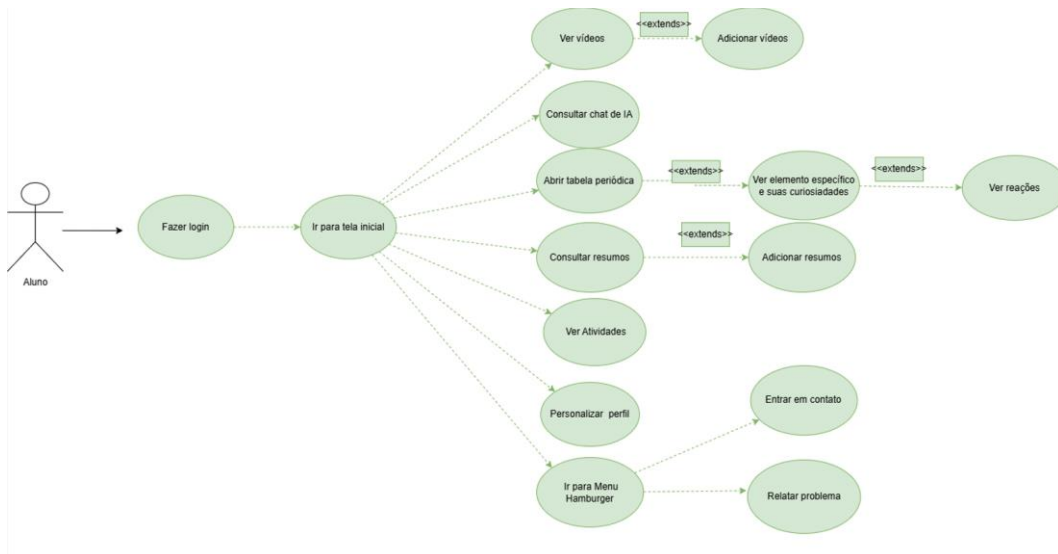


Diagrama na utilização do sistema pelo professor

